

TÀI LIỆU THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (MÔ HÌNH LỚP)

Nhóm 47 - Thành viên nhóm 2

- Đào Minh Tâm (Trưởng nhóm)
- Phạm Đức Nam

Tên ứng dụng: Hệ thống Quản lý Chi tiêu Cá nhân có Tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

1. Mô hình lớp (Class Diagram)

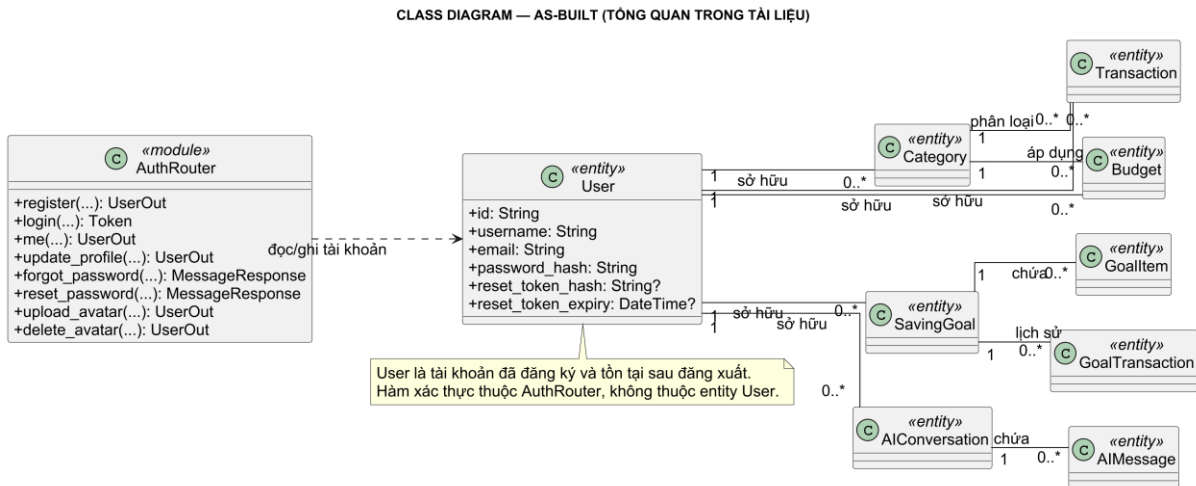
1.1. Giới thiệu mô hình lớp

Mô hình lớp (Class Diagram) là một trong những biểu đồ quan trọng của UML, dùng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống phần mềm: các lớp (Class), thuộc tính (Attribute) và các mối quan hệ giữa các lớp.

Mô hình as-built phân biệt 9 lớp thực thể ORM (User, Category, Transaction, Budget, SavingGoal, GoalItem, GoalTransaction, AIConversation và AIMessage) với các module xử lý ở tầng backend. Entity mô tả trạng thái lưu trữ; các hàm HTTP/nghị vụ nằm tại Router/Core và không được coi là phương thức đã cài đặt của entity.

Implementation hiện tại xử lý phần lớn điều phối tại các module Router và dùng Depends của FastAPI để nhận phiên cơ sở dữ liệu cùng người dùng hiện tại. Sơ đồ không tự tạo lớp Service/Repository chưa tồn tại và không thay đổi schema.

1.2. Class Diagram tổng thể



Biểu đồ gồm 9 lớp thực thể chính:

Nhóm	Các lớp
Người dùng & tài chính	User, Category, Transaction, Budget
Mục tiêu tiết kiệm	SavingGoal, GoalItem, GoalTransaction
AI và hội thoại	AIConversation, AIMessage

1.3. Mô tả các nhóm lớp

Hệ thống được tổ chức thành các nhóm chức năng rõ ràng, giúp tách biệt việc định nghĩa dữ liệu, kiểm tra dữ liệu và xử lý nghiệp vụ:

Nhóm	Thành phần	Chức năng
Entity (Model)	9 lớp thực thể: User, Category, Transaction, Budget, SavingGoal, GoalItem, GoalTransaction, AIConversation, AIMessage	Ánh xạ dữ liệu nghiệp vụ và lịch sử hội thoại.
Schema (Kiểm tra dữ liệu)	user, category, transaction, budget, goal, dashboard, report, assistant	Kiểm tra và định dạng I/O bằng Pydantic.
Router (Xử lý nghiệp vụ)	auth, categories, transactions, budgets, goals, dashboard, reports, assistant	HTTP controller và phần lớn điều phối nghiệp vụ.
Core (Hàm dùng chung)	security, deps, finance, email, assistant_context, gemini, config	Xác thực, tính toán dùng chung và tích hợp ngoài.
Database	engine, SessionLocal, Base, get_db, Alembic	Kết nối, phiên ORM và migration.
Presentation	React + TypeScript, PWA, Windows/Tauri	Giao diện và gọi API dùng chung.
External	Google Gemini, Resend	Tư vấn tài chính và gửi email đặt lại mật khẩu.

1.4. Quan hệ giữa các lớp

Quan hệ	Bộ số	Ý nghĩa as-built
User – Category/Transaction/Budget/SavingGoal/AIConversation	1 : 0..*	Các bảng con có user_id; mọi truy vấn nghiệp vụ giới hạn theo user.
Category – Transaction	1 : 0..*	Transaction.category_id phân loại giao dịch.
Category – Budget	1 : 0..*	Budget.category_id áp dụng hạn mức cho danh mục.
SavingGoal – GoalItem	1 : 0..*	GoalItem thuộc mục tiêu; router xóa item trước khi xóa goal.
SavingGoal – GoalTransaction	1 : 0..*	Nhật ký nạp/rút; goal có lịch sử tiền bị chặn xóa.
AIConversation – AIMessage	1 : 0..*	Router xóa messages trước khi xóa conversation.

1.5. Bộ số (Multiplicity)

Ký hiệu	Ý nghĩa
1	Chính xác một đối tượng.

Ký hiệu	Ý nghĩa
0..1	Có hoặc không có đối tượng.
1..*	Một hoặc nhiều đối tượng.
0..*	Không hoặc nhiều đối tượng.
*	Nhiều đối tượng.

1.6. Giải thích vai trò của từng lớp

Lớp	Vai trò
User	Entity lưu tài khoản đã đăng ký và hồ sơ; tồn tại độc lập với phiên. Xác thực do module auth xử lý.
Category	Danh mục income/expense với màu và icon.
Transaction	Khoản thu/chi cụ thể; nguồn dữ liệu tổng hợp.
Budget	Hạn mức theo danh mục và tháng/năm.
SavingGoal	Mục tiêu, trạng thái và kết quả hoàn thành.
GoalItem	Hạng mục con của mục tiêu.
GoalTransaction	Nhật ký deposit/withdraw và nguồn tính current_amount.
AIConversation	Luồng hội thoại AI của người dùng.
AIMessage	Câu hỏi/câu trả lời cùng kỳ và evidence snapshot.

1.7. Nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng

Việc thiết kế các lớp trong hệ thống tuân thủ một số nguyên tắc hướng đối tượng nhằm tăng khả năng mở rộng, tái sử dụng và bảo trì:

- Single Responsibility Principle (SRP): mỗi lớp/module chỉ đảm nhận một trách nhiệm chính (ví dụ router giao dịch chỉ xử lý nghiệp vụ giao dịch).
- Dependency Inversion / Dependency Injection: các thành phần xử lý nghiệp vụ nhận phiên làm việc cơ sở dữ liệu và thông tin người dùng hiện tại thông qua cơ chế tiêm phụ thuộc (Depends) thay vì tự khởi tạo, giúp dễ kiểm thử và thay thế.
- Tái sử dụng logic dùng chung: các phép tính lặp lại (số dư khả dụng, tiến độ mục tiêu tiết kiệm) được tách thành hàm dùng chung thay vì lặp lại ở nhiều nơi.
- Kiến trúc phân tầng đơn giản (Presentation – Router – Model – Database) giúp tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.

2. Đặc tả Class (Class Specification)

Phần này đặc tả 9 entity ORM và liệt kê các thao tác Router/Core liên quan để truy vết hành vi. Các thao tác được đặt dưới mục riêng, không phải phương thức thành viên của entity. Riêng register, login, me, update_profile, forgot_password, reset_password, upload_avatar và delete_avatar nằm trong app/routers/auth.py; User chỉ lưu dữ liệu tài khoản đã đăng ký và vẫn tồn tại sau khi đăng xuất.

2.1. Đặc tả Class User

Bảng ánh xạ: users

Lưu tài khoản đã đăng ký, hồ sơ, mật khẩu băm, avatar và token khôi phục. Bản ghi User tồn tại độc lập với phiên đăng nhập; truy cập giao diện không tự tạo User.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính; sinh tự động.
username	String	3–50 ký tự	Tên đăng nhập; duy nhất, có index.
email	String/Email	Tối đa 254 ký tự	Email đăng nhập và khôi phục; duy nhất, có index.
display_name	String?	Tối đa 80 ký tự	Tên hiển thị; có thể rỗng.
password_hash	String	Theo chuỗi bcrypt	Mật khẩu đã băm; không lưu mật khẩu rõ.
avatar_url	String?	Độ dài URL	Đường dẫn ảnh đại diện; có thể rỗng.
created_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm tạo tài khoản.
reset_token_hash	String?	64 ký tự SHA-256	Hash token đặt lại mật khẩu.
reset_token_expiry	DateTime(TZ)?	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm token hết hiệu lực.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: register

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.register		
Mô tả	Tạo tài khoản người dùng mới.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	username	String	3–50 ký tự
	email	Email	≤254 ký tự
	password	String	≥6 ký tự
Kết quả đầu ra			

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	5 trường công khai
Luồng xử lý	1) Chuẩn hóa username/email. 2) Kiểm tra trùng. 3) Băm mật khẩu. 4) Lưu User và trả dữ liệu công khai.		
Điều kiện bắt đầu	Chưa đăng nhập; dữ liệu đầu vào hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Tài khoản được commit; password_hash tồn tại; mật khẩu rõ không được lưu.		

Thao tác Router/Core 2: login

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.login		
Mô tả	Xác thực bằng username hoặc email và cấp JWT.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	identifier	String	Không rỗng
	password	String	≥6 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	access_token	JWT String	Theo token ký
	token_type	String	6 ký tự: bearer
Luồng xử lý	1) Tìm User theo username, sau đó email. 2) So khớp bcrypt. 3) Tạo JWT chứa user id. 4) Trả token; sai thì trả 401.		
Điều kiện bắt đầu	Tài khoản tồn tại; client chưa có phiên hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Đúng: token hợp lệ được trả. Sai: không tạo phiên và trả thông báo lỗi.		

Thao tác Router/Core 3: get_profile

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.me		
Mô tả	Lấy thông tin tài khoản hiện tại.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	access_token	JWT String	Theo token ký
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	5 trường công khai
Luồng xử lý	1) Giải mã JWT. 2) Tìm User theo sub. 3) Trả hồ sơ không chứa password_hash/token reset.		

Điều kiện bắt đầu	JWT còn hiệu lực.
Điều kiện kết thúc	Trả đúng người dùng hiện tại hoặc 401.

Thao tác Router/Core 4: update_profile

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.update_profile		
Mô tả	Cập nhật tên hiển thị, username và email.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	display_name	String?	≤80 ký tự
	username	String	3–50 ký tự
	email	Email	≤254 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	5 trường công khai
Luồng xử lý	1) Kiểm tra quyền sở hữu. 2) Chuẩn hóa và kiểm tra trùng. 3) Vô hiệu token reset nếu email đổi. 4) Commit và trả hồ sơ.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; User tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Dữ liệu mới được lưu duy nhất; token reset cũ bị xóa khi cần.		

Thao tác Router/Core 5: forgot_password

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.forgot_password		
Mô tả	Tạo yêu cầu khôi phục mật khẩu an toàn.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	email	Email	≤254 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message	String	Thông báo chung
Luồng xử lý	1) Chuẩn hóa email. 2) Kiểm tra giới hạn 3 lần/giờ. 3) Nếu User tồn tại, tạo token, lưu hash và hạn 15 phút. 4) Gửi email; luôn trả thông báo chung.		
Điều kiện bắt đầu	Người dùng truy cập chức năng quên mật khẩu.		
Điều kiện kết thúc	Không tiết lộ email tồn tại; token hợp lệ được lưu khi tìm thấy tài khoản.		

Thao tác Router/Core 6: reset_password

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.reset_password		
Mô tả	Đổi mật khẩu bằng token dùng một lần.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	token	String	Token URL-safe
	new_password	String	≥6 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message	String	Thông báo kết quả
Luồng xử lý	1) Hash token đầu vào. 2) Tìm User và kiểm tra hạn. 3) Bấm mật khẩu mới. 4) Xóa token và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Token tồn tại, chưa hết hạn và chưa sử dụng.		
Điều kiện kết thúc	Mật khẩu mới được lưu; token bị vô hiệu hóa; người dùng đăng nhập lại.		

Thao tác Router/Core 7: upload_avatar

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.upload_avatar		
Mô tả	Tải và gắn ảnh đại diện cho User.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	file	Binary	≤2 MB
	content_type	String	PNG/JPEG/WebP
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	Có avatar_url mới
Luồng xử lý	1) Kiểm tra MIME, chữ ký tệp và kích thước. 2) Lưu với tên ngẫu nhiên. 3) Cập nhật avatar_url. 4) Xóa ảnh cũ sau commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; tệp không rỗng.		
Điều kiện kết thúc	Ảnh mới tồn tại và URL được lưu; lỗi thì không thay đổi avatar cũ.		

Thao tác Router/Core 8: delete_avatar

Thao tác (Router/Core)	app.routers.auth.delete_avatar		
Mô tả	Xóa ảnh đại diện hiện tại.		

Tham số đầu vào	Không có.		
Kết quả đầu ra			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	user	UserOut	avatar_url=null
Luồng xử lý	1) Lưu URL cũ. 2) Đặt avatar_url=null và commit. 3) Xóa tệp local thuộc thư mục avatar.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; User tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Hồ sơ không còn avatar_url; tệp local cũ được loại bỏ nếu có.		

2.2. Đặc tả Class Category

Bảng ánh xạ: categories

Quản lý danh mục thu/chi thuộc riêng từng người dùng.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id; bắt buộc.
name	String	Tên hiển thị	Tên danh mục.
type	Enum String	income/expense	Loại thu hoặc chi.
color	Hex String	7 ký tự	Màu #RRGGBB.
icon	Enum String	Khóa icon cho phép	Biểu tượng giao diện.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: list_categories

Thao tác (Router/Core)	list_categories		
Mô tả	Liệt kê danh mục của người dùng.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	query	String?	Từ khóa tùy chọn
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	categories	List<CategoryOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	1) Lấy current_user. 2) Lọc Category theo user_id. 3) Lọc tên ở client khi có query. 4) Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập.		
Điều kiện kết thúc	Chỉ dữ liệu thuộc current_user được trả.		

Thao tác Router/Core 2: create_category

Thao tác (Router/Core)	create_category		
Mô tả	Tạo danh mục mới.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	name	String	Không rỗng
	type	Enum	income/expense
	color	Hex String	7 ký tự
	icon	Enum String	1 khóa hợp lệ

Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category	CategoryOut	6 trường
Luồng xử lý	1) Kiểm tra type/icon. 2) Kiểm tra name+type không trùng theo user. 3) Gắn user_id. 4) Commit và trả Category.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; dữ liệu hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Danh mục mới thuộc current_user và xuất hiện trong danh sách.		

Thao tác Router/Core 3: update_category

Thao tác (Router/Core)	update_category		
Mô tả	Cập nhật tên, màu hoặc icon.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	name	String?	Không rỗng nếu có
	color	Hex String?	7 ký tự
	icon	Enum String?	1 khóa
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category	CategoryOut	6 trường
Luồng xử lý	1) Tìm Category theo id+user_id. 2) Kiểm tra dữ liệu và trùng tên. 3) Gán trường được gửi. 4) Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category thuộc current_user.		
Điều kiện kết thúc	Category được cập nhật; các quan hệ được giữ nguyên.		

Thao tác Router/Core 4: delete_category

Thao tác (Router/Core)	delete_category		
Mô tả	Xóa danh mục không còn được giao dịch sử dụng.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	1) Tìm Category theo quyền sở hữu. 2) Kiểm tra Transaction tham chiếu. 3) Nếu không có, xóa và commit; nếu có, trả lỗi.		

Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category tồn tại.
Điều kiện kết thúc	Thành công: Category bị xóa. Thất bại: dữ liệu giữ nguyên.

2.3. Đặc tả Class Transaction

Bảng ánh xạ: transactions

Lưu khoản thu/chi và cung cấp dữ liệu cho Dashboard, Reports và Assistant.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id.
category_id	String/UUID	36 ký tự	FK → categories.id.
amount	Numeric	14,2	Số tiền chính xác; >0.
type	Enum String	income/expense	Suy ra từ Category.type.
txn_date	Date	YYYY-MM-DD	Ngày giao dịch; không ở tương lai.
note	String?	≤240 ký tự ở UI	Ghi chú tùy chọn.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: list_transactions

Thao tác (Router/Core)	list_transactions		
Mô tả	Liệt kê và lọc giao dịch.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID?	36 ký tự
	type	Enum?	income/expense
	from_date	Date?	YYYY-MM-DD
	to_date	Date?	YYYY-MM-DD
	query	String?	Từ khóa
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transactions	List<TransactionOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	1) Khởi tạo truy vấn theo user_id. 2) Áp dụng category/type/ngày. 3) Sắp xếp. 4) Client lọc query theo ghi chú hoặc danh mục.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; khoảng ngày hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Chỉ giao dịch đúng quyền và điều kiện được trả.		

Thao tác Router/Core 2: create_transaction

Thao tác (Router/Core)	create_transaction
Mô tả	Tạo khoản thu hoặc chi.

Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	amount	Decimal	14,2; >0
	txn_date	Date	Không tương lai
	note	String?	≤240 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction	TransactionOut	7 trường
Luồng xử lý	1) Kiểm tra Category thuộc user. 2) Lấy type từ Category. 3) Kiểm tra amount/ngày. 4) Lưu Transaction và trả kết quả.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Transaction được commit với user_id và type chính xác.		

Thao tác Router/Core 3: update_transaction

Thao tác (Router/Core)	update_transaction		
Mô tả	Cập nhật giao dịch hiện có.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction_id	UUID	36 ký tự
	category_id	UUID?	36 ký tự
	amount	Decimal?	14,2; >0
	txn_date	Date?	Không tương lai
	note	String?	≤240 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transaction	TransactionOut	7 trường
Luồng xử lý	1) Tìm Transaction theo id+user_id. 2) Kiểm tra Category mới nếu có. 3) Đồng bộ type. 4) Gán trường và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Transaction thuộc current_user.		
Điều kiện kết thúc	Dữ liệu mới được lưu; type nhất quán với Category.		

Thao tác Router/Core 4: delete_transaction

Thao tác (Router/Core)	delete_transaction		
Mô tả	Xóa giao dịch thuộc người dùng.		
Tham số đầu vào			

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	transaction_id	UUID	36 ký tự	
Kết quả đầu ra				
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	status	HTTP	204 hoặc lỗi	
Luồng xử lý	1) Tìm theo transaction_id+user_id. 2) Nếu tồn tại, xóa. 3) Commit.			
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; người dùng xác nhận xóa.			
Điều kiện kết thúc	Transaction không còn tồn tại; số liệu tổng hợp thay đổi theo dữ liệu còn lại.			

2.4. Đặc tả Class Budget

Bảng ánh xạ: budgets

Lưu hạn mức chi tiêu theo danh mục, tháng và năm.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id.
category_id	String/UUID	36 ký tự	FK → categories.id.
month	Integer	1–12	Tháng áp dụng.
year	Integer	4 chữ số	Năm áp dụng.
limit_amount	Numeric	14,2	Hạn mức; >0.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: list_budgets

Thao tác (Router/Core)	list_budgets		
Mô tả	Lấy ngân sách theo kỳ và tính tiến độ.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	month	Integer	1–12
	year	Integer	4 chữ số
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budgets	List<BudgetOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	1) Lọc Budget theo user và kỳ. 2) SUM giao dịch chi theo category. 3) Tính spent, remaining, usage và is_over. 4) Trả kết quả.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; kỳ hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Danh sách gồm dữ liệu lưu và trường tính động chính xác.		

Thao tác Router/Core 2: create_budget

Thao tác (Router/Core)	create_budget		
Mô tả	Đặt ngân sách mới.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	month	Integer	1–12
	year	Integer	4 chữ số
	limit_amount	Decimal	14,2; >0
Kết quả đầu ra			

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget	BudgetOut	Có spent/is_over
Luồng xử lý	1) Kiểm tra Category expense thuộc user. 2) Kiểm tra chưa có Budget cùng category/kỳ. 3) Lưu. 4) Tính và trả dữ liệu đầu ra.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Category chỉ tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Một Budget duy nhất được tạo cho category/month/year/user.		

Thao tác Router/Core 3: update_budget

Thao tác (Router/Core)	update_budget		
Mô tả	Thay đổi hạn mức ngân sách.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget_id	UUID	36 ký tự
	limit_amount	Decimal	14,2; >0
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget	BudgetOut	Có tiến độ mới
Luồng xử lý	1) Tìm Budget theo quyền sở hữu. 2) Kiểm tra hạn mức. 3) Cập nhật và commit. 4) Tính lại spent/is_over.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Budget thuộc current_user.		
Điều kiện kết thúc	Hạn mức và tỷ lệ sử dụng phản ánh giá trị mới.		

Thao tác Router/Core 4: delete_budget

Thao tác (Router/Core)	delete_budget		
Mô tả	Xóa hạn mức ngân sách.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	budget_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	1) Tìm Budget theo id+user_id. 2) Xóa. 3) Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; Budget tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Budget bị xóa; giao dịch và Category không bị ảnh hưởng.		

Thao tác Router/Core 5: compute_spent

Thao tác (Router/Core)	compute_spent		
Mô tả	Tính tổng chi của danh mục trong kỳ.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	category_id	UUID	36 ký tự
	month	Integer	1–12
	year	Integer	4 chữ số
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	spent	Decimal	14,2
Luồng xử lý	1) Xác định đầu/cuối tháng. 2) Lọc Transaction expense theo user/category/ngày. 3) SUM amount; null chuyển thành 0.		
Điều kiện bắt đầu	Category và kỳ đã xác định.		
Điều kiện kết thúc	Trả tổng chi không âm; không ghi thêm dữ liệu.		

2.5. Đặc tả Class SavingGoal

Bảng ánh xạ: saving_goals

Quản lý mục tiêu tiết kiệm, tiến độ tính động và kết quả hoàn thành.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id.
name	String	1–100 ký tự	Tên mục tiêu.
target_amount	Numeric	14,2	Số tiền cần đạt; >0.
deadline	Date?	YYYY-MM-DD	Thời hạn tùy chọn.
status	Enum String	active/completed	Trạng thái.
completion_amount	Numeric?	14,2	Số tiền khi hoàn thành.
completion_mode	Enum String?	keep/release/spend	Cách xử lý tiền.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: list_goals

Thao tác (Router/Core)	list_goals		
Mô tả	Liệt kê mục tiêu và tiến độ.		
Tham số đầu vào	Không có.		
Kết quả đầu ra			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goals	List<GoalOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	1) Lọc SavingGoal theo user_id. 2) Lấy GoalItem. 3) Tính current_amount từ GoalTransaction. 4) Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập.		
Điều kiện kết thúc	Mỗi GoalOut có items và current_amount tính đúng.		

Thao tác Router/Core 2: create_goal

Thao tác (Router/Core)	create_goal		
Mô tả	Tạo mục tiêu tiết kiệm.		
Tham số đầu vào			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	name	String	1–100 ký tự
	target_amount	Decimal	14,2; >0
	deadline	Date?	YYYY-MM-DD
Kết quả đầu ra			

	<table><tr><th>Tên</th><th>Kiểu dữ liệu</th><th>Kích thước</th></tr><tr><td>goal</td><td>GoalOut</td><td>Mục tiêu mới</td></tr></table>	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	goal	GoalOut	Mục tiêu mới
Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước					
goal	GoalOut	Mục tiêu mới					
Luồng xử lý	1) Chuẩn hóa tên. 2) Kiểm tra số tiền. 3) Gắn user_id và status=active. 4) Commit và trả GoalOut.						
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; dữ liệu hợp lệ.						
Điều kiện kết thúc	Mục tiêu active được tạo với current_amount=0.						

Thao tác Router/Core 3: get_goal_detail

Thao tác (Router/Core)	get_goal_detail		
Mô tả	Lấy chi tiết mục tiêu.		
Tham số đầu vào			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Kèm items/current
Luồng xử lý	1) Tìm goal theo id+user_id. 2) Lấy items. 3) Tính current_amount và lịch sử liên quan. 4) Trả chi tiết.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; goal thuộc current_user.		
Điều kiện kết thúc	Chi tiết đúng quyền được trả hoặc 404.		

Thao tác Router/Core 4: update_goal

Thao tác (Router/Core)	update_goal		
Mô tả	Cập nhật tên, số tiền đích hoặc thời hạn.		
Tham số đầu vào			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	name	String?	1–100 ký tự
	target_amount	Decimal?	14,2; >0
	deadline	Date?	YYYY-MM-DD
Kết quả đầu ra			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Dữ liệu mới
Luồng xử lý	1) Kiểm tra quyền và status. 2) Kiểm tra trường gửi lên. 3) Cập nhật. 4) Commit và tái tính tiến độ.		

Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; goal tồn tại.
Điều kiện kết thúc	Thông tin mới được lưu; lịch sử tiền không đổi.

Thao tác Router/Core 5: delete_goal

Thao tác (Router/Core)	delete_goal		
Mô tả	Xóa mục tiêu chưa có lịch sử tiền.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	1) Kiểm tra quyền. 2) Đếm GoalTransaction. 3) Có lịch sử thì chặn. 4) Nếu không, xóa GoalItem rồi SavingGoal và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; người dùng xác nhận.		
Điều kiện kết thúc	Thành công: goal/items bị xóa. Thất bại: toàn bộ dữ liệu giữ nguyên.		

Thao tác Router/Core 6: complete_goal

Thao tác (Router/Core)	complete_goal		
Mô tả	Hoàn thành và xử lý khoản tiền đã dành.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	mode	Enum	keep/release/spend
	category_id	UUID?	36 ký tự khi spend
	note	String?	Ghi chú
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	status=completed
Luồng xử lý	1) Tính current_amount và kiểm tra đạt target. 2) Theo mode: giữ, tạo withdraw, hoặc tạo Transaction chi. 3) Ghi completion_amount/mode. 4) Commit nguyên tử.		
Điều kiện bắt đầu	Goal active, thuộc user và current_amount ≥ target_amount.		
Điều kiện kết thúc	Goal completed; tiền được xử lý đúng mode; lỗi thì rollback.		

2.6. Đặc tả Class GoalItem

Bảng ánh xạ: goal_items

Chia mục tiêu tiết kiệm thành các hạng mục kế hoạch nhỏ.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
goal_id	String/UUID	36 ký tự	FK → saving_goals.id.
name	String	Không rỗng	Tên hạng mục.
cost	Numeric	14,2	Chi phí; >0.
is_purchased	Boolean	1 bit logic	Trạng thái hoàn tất; mặc định false.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: add_item

Thao tác (Router/Core)	add_item		
Mô tả	Thêm hạng mục vào mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	name	String	Không rỗng
	cost	Decimal	14,2; >0
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	Kèm item mới
Luồng xử lý	1) Kiểm tra goal thuộc user. 2) Kiểm tra tên/cost. 3) Tạo GoalItem. 4) Commit và trả GoalOut.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; SavingGoal tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Item thuộc đúng goal và xuất hiện trong kế hoạch.		

Thao tác Router/Core 2: update_item

Thao tác (Router/Core)	update_item		
Mô tả	Cập nhật nội dung hoặc trạng thái hạng mục.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	item_id	UUID	36 ký tự
	name	String?	Không rỗng

	cost	Decimal?	14,2; >0	
	is_purchased	Boolean?	true/false	
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	goal	GoalOut	Kèm item mới	
Luồng xử lý	1) Kiểm tra quyền goal. 2) Tìm item trong goal. 3) Gán trường hợp lệ. 4) Commit.			
Điều kiện bắt đầu	Goal và Item tồn tại, đúng quan hệ.			
Điều kiện kết thúc	Item được cập nhật; tổng cost kế hoạch phản ánh dữ liệu mới.			

Thao tác Router/Core 3: delete_item

Thao tác (Router/Core)	delete_item			
Mô tả	Xóa hạng mục con.			
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	goal_id	UUID	36 ký tự	
	item_id	UUID	36 ký tự	
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	
	goal	GoalOut	Không còn item	
Luồng xử lý	1) Kiểm tra quyền goal. 2) Tìm item theo goal_id. 3) Xóa và commit. 4) Trả GoalOut.			
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; item thuộc goal.			
Điều kiện kết thúc	Item bị xóa; SavingGoal và lịch sử tiền không thay đổi.			

2.7. Đặc tả Class GoalTransaction

Bảng ánh xạ: goal_transactions

Lưu nhật ký nạp/rút và là nguồn tính current_amount của mục tiêu.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
goal_id	String/UUID	36 ký tự	FK → saving_goals.id.
amount	Numeric	14,2	Số tiền; >0.
type	Enum String	deposit/withdraw	Loại biến động.
txn_date	Date	YYYY-MM-DD	Ngày ghi nhận.
note	String?	Ghi chú tùy chọn	Nguồn tiền hoặc lý do.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: list_goal_transactions

Thao tác (Router/Core)	list_goal_transactions		
Mô tả	Lấy lịch sử nạp/rút của mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	transactions	List<GoalTransactionOut>	0..n phần tử
Luồng xử lý	1) Kiểm tra goal thuộc user. 2) Lọc theo goal_id. 3) Sắp xếp mới nhất trước. 4) Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; goal tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Chỉ lịch sử của goal đúng quyền được trả.		

Thao tác Router/Core 2: deposit

Thao tác (Router/Core)	deposit		
Mô tả	Dành tiền vào mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	amount	Decimal	14,2; >0
	note	String?	Ghi chú
Kết quả đầu ra			

	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	current tăng
Luồng xử lý	1) Kiểm tra goal active. 2) Tính available_balance. 3) Chặn nếu amount vượt số dư. 4) Tạo deposit và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Goal active, thuộc user; amount hợp lệ.		
Điều kiện kết thúc	Deposit được ghi; current_amount tăng đúng amount; lỗi thì không ghi.		

Thao tác Router/Core 3: withdraw

Thao tác (Router/Core)	withdraw		
Mô tả	Rút tiền khỏi mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
	amount	Decimal	14,2; >0
	note	String?	Ghi chú
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal	GoalOut	current giảm
Luồng xử lý	1) Kiểm tra goal active. 2) Tính current_amount. 3) Chặn nếu amount vượt current. 4) Tạo withdraw và commit.		
Điều kiện bắt đầu	Goal active, thuộc user; current_amount đủ.		
Điều kiện kết thúc	Withdraw được ghi; current_amount giảm; tiền trở lại số dư khả dụng.		

Thao tác Router/Core 4: compute_current

Thao tác (Router/Core)	compute_current		
Mô tả	Tính số tiền hiện có của mục tiêu.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	goal_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	current_amount	Decimal	14,2
Luồng xử lý	1) SUM các bản ghi deposit. 2) SUM các bản ghi withdraw. 3) Trả deposit-withdraw.		
Điều kiện bắt đầu	Goal tồn tại.		
Điều kiện kết thúc	Kết quả không được lưu thành cột và phản ánh toàn bộ lịch sử.		

2.8. Đặc tả Class AIConversation

Bảng ánh xạ: ai_conversations

Đại diện một cuộc hội thoại giữa người dùng và Trợ lý AI.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
user_id	String/UUID	36 ký tự	FK → users.id; có index.
title	String	Tối đa 160 ký tự	Tiêu đề hội thoại.
created_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm tạo.
updated_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Cập nhật khi có trả lời.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: list_conversations

Thao tác (Router/Core)	list_conversations		
Mô tả	Liệt kê hội thoại của người dùng.		
Tham số đầu vào	Không có.		
Kết quả đầu ra			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversations	List<Summary>	0..n phần tử
Luồng xử lý	1) Lọc theo user_id. 2) Lấy preview message. 3) Sắp xếp updated_at giảm dần. 4) Trả danh sách.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập.		
Điều kiện kết thúc	Không lộ hội thoại của người dùng khác.		

Thao tác Router/Core 2: get_conversation

Thao tác (Router/Core)	get_conversation		
Mô tả	Lấy hội thoại và toàn bộ message.		
Tham số đầu vào			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra			
	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation	ConversationOut	Kèm messages

Luồng xử lý	1) Tìm conversation theo id+user_id. 2) Lấy messages theo thời gian. 3) Giải mã evidence_json. 4) Trả kết quả.
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; conversation thuộc current_user.
Điều kiện kết thúc	Hội thoại đúng quyền được trả hoặc 404.

Thao tác Router/Core 3: create_conversation

Thao tác (Router/Core)	create_conversation		
Mô tả	Tạo hội thoại khi gửi câu hỏi đầu tiên.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	question	String	Không rỗng
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation	AIConversation	title≤160
Luồng xử lý	1) Lấy tối đa 72 ký tự đầu câu hỏi làm title. 2) Gắn user_id. 3) Flush để có id. 4) Chỉ commit cùng messages sau khi AI thành công.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; không truyền conversation_id.		
Điều kiện kết thúc	Thành công: conversation có cặp message đầu tiên. Lỗi AI: rollback.		

Thao tác Router/Core 4: delete_conversation

Thao tác (Router/Core)	delete_conversation		
Mô tả	Xóa hội thoại và messages.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	conversation_id	UUID	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	status	HTTP	204 hoặc lỗi
Luồng xử lý	1) Kiểm tra quyền sở hữu. 2) Xóa AIMessage theo conversation_id. 3) Xóa AIConversation. 4) Commit.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; người dùng xác nhận.		
Điều kiện kết thúc	Conversation và messages liên quan không còn tồn tại.		

2.9. Đặc tả Class AIMessage

Bảng ánh xạ: ai_messages

Lưu câu hỏi, câu trả lời và snapshot bằng chứng dùng để sinh tư vấn.

a) Các thuộc tính

Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
id	String/UUID	36 ký tự	Khóa chính.
conversation_id	String/UUID	36 ký tự	FK → ai_conversations.id; có index.
role	Enum String	Tối đa 16 ký tự	user hoặc assistant.
content	Text	Văn bản dài	Nội dung message.
context_month	Integer?	1–12	Tháng evidence.
context_year	Integer?	4 chữ số	Năm evidence.
evidence_json	Text?	JSON văn bản	Snapshot số liệu tổng hợp.
created_at	DateTime(TZ)	Ngày giờ + múi giờ	Thời điểm tạo.

b) Các thao tác liên quan tại Router/Core (không phải phương thức entity)

Thao tác Router/Core 1: ask_assistant

Thao tác (Router/Core)	ask_assistant		
Mô tả	Gửi câu hỏi tới Gemini và lưu cặp message.		
Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	question	String	Không rỗng
	month	Integer?	1–12
	year	Integer?	4 chữ số
	conversation_id	UUID?	36 ký tự
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	reply	AssistantReplyOut	Conversation + model
Luồng xử lý	1) Kiểm tra/khởi tạo conversation. 2) Tạo evidence tổng hợp. 3) Gọi Gemini với history. 4) Nếu thành công, lưu user+assistant message và evidence; nếu lỗi, rollback.		
Điều kiện bắt đầu	Đã đăng nhập; câu hỏi không rỗng; conversation đúng quyền nếu được truyền.		
Điều kiện kết thúc	Thành công: hai message được commit và updated_at đổi. Lỗi AI: không lưu message mới.		

Thao tác Router/Core 2: message_out

Thao tác (Router/Core)	message_out
Mô tả	Chuyển model AIMessage thành dữ liệu trả về.

Tham số đầu vào	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message	AIMessage	1 bản ghi
Kết quả đầu ra	Tên	Kiểu dữ liệu	Kích thước
	message_out	AssistantMessageOut	Có evidence object
Luồng xử lý	1) Đọc role/content/kỳ. 2) Giải mã evidence_json nếu có. 3) Chuẩn hóa dữ liệu. 4) Trả schema response.		
Điều kiện bắt đầu	AIMessage tồn tại và thuộc conversation đúng quyền.		
Điều kiện kết thúc	Dữ liệu đầu ra đọc được; JSON lỗi được xử lý an toàn theo router.		